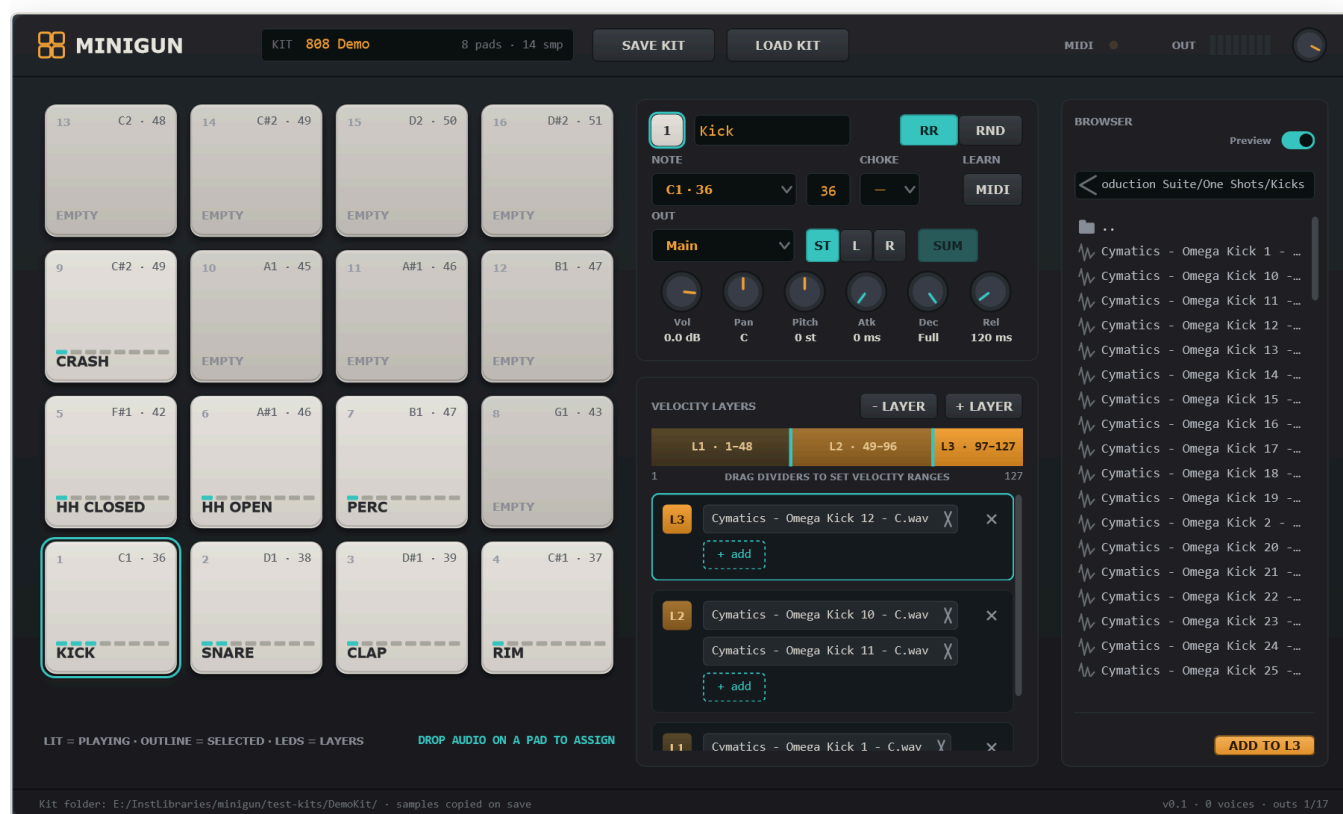


MINIGUN

Minigun Drum Sampler

Інструкція користувача · VST3 і Standalone · версія 0.4.0



16 педів · велосіті-леєри · round-robin / random · портативні кіти · 17 стерео-виходів
Windows 10/11, 64-bit. Зроблено на JUCE 8.

1. Що таке Minigun

Minigun — легкий драм-семплер у дусі апаратних педових драм-машин. Кожен із шістнадцяти педів — окремий інструмент: MIDI-нота, до восьми велосіті-леєрів і будь-яка кількість семплів у леєрі, які чергуються по колу (round-robin) або випадково. У кожного педа власні гучність, панорама, висота, обвідна, choke-група і вихідна шина, тож весь кіт можна звести в DAW на окремих треках.

Кіти **портативні**: при збереженні Minigun копіює всі семпли в теку кіта і зберігає відносні шляхи, тому теку можна перенести в інший проєкт або на інший комп'ютер без зламаних посилань.

Установка

- **VST3**: скопіюйте `Minigun.vst3` (усю теку) в `C:\Program Files\Common Files\VST3\` і пересканируйте плагіни в DAW. Плагін з'явиться як *VST3i: Minigun (Dallas Audio)*.
- **Standalone**: запустіть `Minigun.exe`. В *Options* → *Audio/MIDI settings* виберіть аудіопристрій і MIDI-вхід. У Standalone доступний лише вихід Main.

Standalone і DAW з ексклюзивним ASIO-драйвером не можуть одночасно користуватися одним аудіопристроєм. Якщо Standalone показує *0 voices* і метр не рухається — закрийте DAW або оберіть інший пристрій.

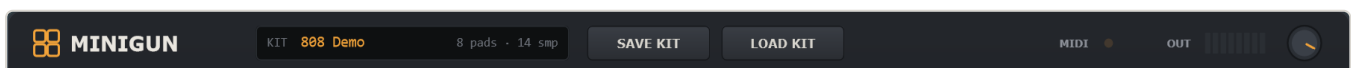
2. Огляд інтерфейсу



Фіксоване вікно 1200 × 720. Усе завжди на виду, нічого не приховано в меню.

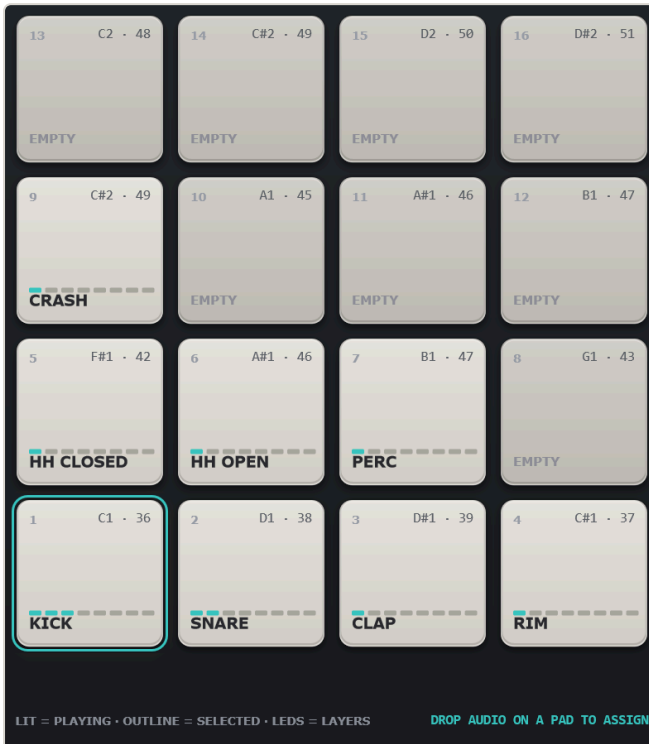
- 1 **Шапка** — назва кіта, Save / Load kit, Undo / Redo, індикатор MIDI, метр виходу, майстер-гучність.
- 2 **Педи** — 16 педів у порядку MPC (пед 1 знизу зліва, пед 13 зверху зліва). Клік грає, перетягнуті файли призначаються.
- 3 **Смуга Advanced** — під педками: гуманайзер кожного удару (RND PITCH / RND VOL) і перемикач TRIG на весь кіт.
- 4 **Редактор педа** — усі параметри вибраного педа: назва, нота, choke, вихід, регулятори міксування й обвідної.
- 5 **Велосіті-леєри** — карта швидкостей вибраного педа і семпли в кожному леєрі.
- 6 **Браузер** — файловий браузер із миттєвим прослуховуванням; файли перетягуються на педи або в леєри.
- 7 **Футер** — тека кіта, активні голоси і скільки вихідних шин увімкнув хост.

3. Шапка



Елемент	Що робить
Дисплей KIT	Показує назву кіта, кількість педів із семплами і загальну кількість семплів. Назва береться з теки, у яку зберігаєте (кіт <i>Untitled Kit</i> перейменовується автоматично при першому збереженні).
SAVE KIT	Зберігає кіт. Уперше відкривається вибір теки (за замовчуванням <code>Документи\Minigun Kits</code>). Оберіть або створіть теку: Minigun запише туди <code>kit.json</code> і скопіює всі семпли в підтеку <code>samples\</code> . Якщо кіт уже має теку, збереження йде туди без запиту.
LOAD KIT	Відкриває вибір теки. Оберіть теку з <code>kit.json</code> ; усі педи, леєри й налаштування замінюються цим кітом.
UNDO / REDO	Крок назад і вперед по всіх змінах кіта: регулятори, назви, ноти, леєри, кинуті семпли, навіть завантаження кіта. Безперервне обертання регулятора чи набір назви — один крок. Клавіатура: <code>Ctrl + Z</code> — скасувати, <code>Ctrl + Y</code> або <code>Ctrl + Shift + Z</code> — повернути (вікно плагіна має мати фокус клавіатури: спершу клікніть по ньому). До 200 кроків; історія очищується при повторному відкритті проєкту.
MIDI	На мить спалахує амбером при кожній MIDI-ноті. Так можна переконатися, що DAW передає MIDI у плагін.
OUT	Восьмисегментний стерео-пікметр виходу плагіна (найгучніша з увімкнених шин). Бірюзові сегменти — норма, амбер — гаряче.
Майстер-регулятор	Майстер-гучність, $-60 \dots +6$ dB. Це єдиний параметр, який автоматизується з DAW; усе інше належить кіту.

4. Педи



Вибрано пед 1 (бірюзова рамка). Заповнені педи показують назву і по одному світлодіоду на леєр.

Що показує пед

- **Номер** (зверху зліва) — пед 1...16 у порядку MPC.
- **Нота** (зверху справа) — MIDI-нота, що запускає пед, напр. **C1 · 36**.
- **Світлодіоди** — один увімкнений на кожен велосіті-леєр (до 8).
- **Назва** — назва педа або *EMPTY*.

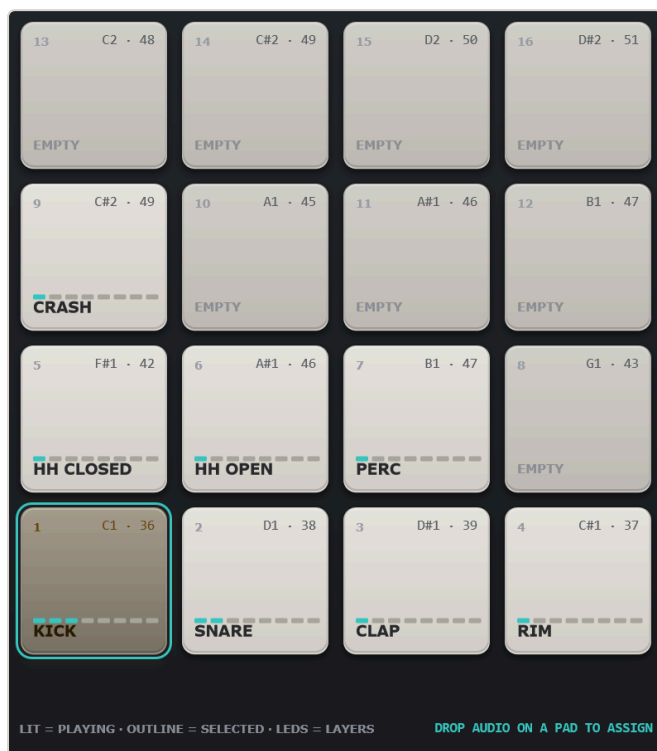
Стани педа

- ☐ **Порожній** — темніша «гума», без світлодіодів.
- ☐ **Заповнений** — світла «гума», світлодіоди показують кількість леєрів.
- ☒ **Вибраний** — бірюзова рамка; редактор і панель леєрів показують цей пед.
- ☒ **Грає** — пед спалахує кольором леєра, який зіграв (див. §6).

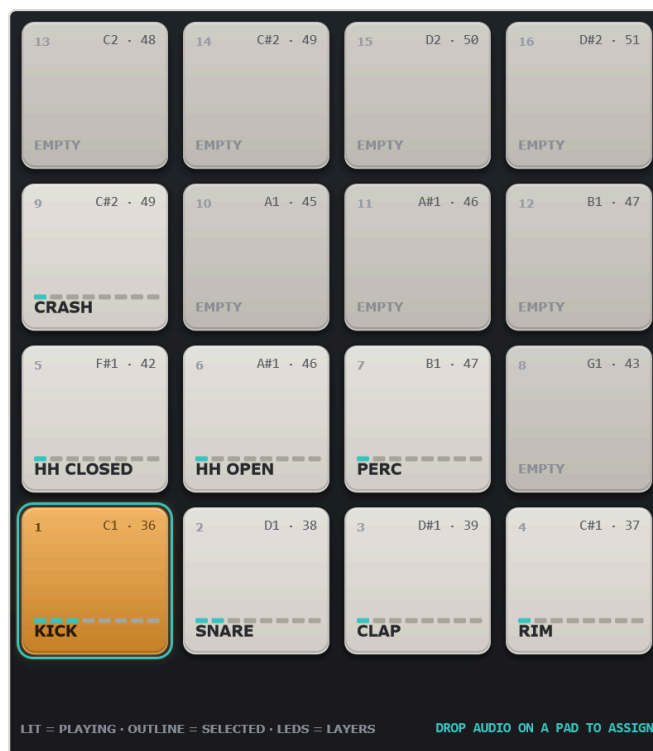
Дії

- **Клік** по педу вибирає і грає його. Velocity залежить від висоти кліку: верхній край = 127, нижній = 1.
- **Перетягніть аудіофайли** з Провідника або з Браузера на пед. Вони додаються в **активний леєр** педа (леєр, вибраний у §6; для невибраного педа — його верхній леєр). Порожній пед автоматично отримує перший леєр (1–127). Нові леєри створюються лише кнопкою **+ LAYER**.
- Пед без назви автоматично називається за першим семплом.
- **Перенести пед на інший пед** — якщо пед створено не в тому місці, затисніть його і перетягніть на потрібний. Цільовий пед стає амберним і показує *REPLACE* (або *MOVE HERE*, якщо він порожній). Після відпускання плагін перепитує підтвердження: **Move** переносить семпли й усі налаштування та **замінює** вміст цільового педа, **Cancel** скасовує. Оригінальний

пед стає порожнім. Ноти не переміщуються — кожен пед залишає свою MIDI-ноту. **Ctrl** + **Z** відмінняє перенесення.



Тихий удар (леєр 1) підсвічує пед Kick темно-коричневим...



...сильний удар (леєр 3) — яскравим амбером. Кольори збігаються зі смугою леєрів у §6.

5. Редактор педа



Редактор завжди показує вибраний пед (бейдж 1 = пед 1).

Елемент	Що робить
Бейдж + назва	Номер педа і редаговане поле назви. Клікніть у поле і набирайте: назва зберігається під час набору й одразу показується на педі; Enter , Esc або клік будь-де інде виходять із поля.
RR / RND	Як чергуються семпли всередині леєра. RR (round-robin) грає їх по порядку 1, 2, 3, 1...; RND обирає випадковий при кожному ударі. Кілька схожих семплів у леєрі дають природне звучання без ефекту «кулемета».
NOTE	MIDI-нота, що запускає пед. Оберіть її з дропдауну (усі 128 нот у форматі C1 - 36) або введіть номер у поле поруч і натисніть Enter . Колесо миші над дропдауном змінює на півтон. Кілька педів можуть мати одну ноту — тоді вони грають разом.
CHOKE	Choke-група, — або 1...8. Педи однієї групи глушать одні одних: удар по одному миттєво обриває інші педи групи. Класика: закритий і відкритий хети у групі 1 — закритий зупиняє відкритий.
LEARN / MIDI	MIDI learn. Натисніть кнопку (вона підсвітиться бірюзовим) і вдарте клавішу чи пед на контролері: ця нота призначиться вибраному педу.
OUT	Вихідна шина педа: Main або одна з 16 стерео-пар Out 1-2 ... Out 31-32 . Маршрутизація в DAW — у §9.
ST / L / R	Сtereo чи моно вихід. ST подає пед на обидва канали пари з панорамою. L подає моно-сигнал лише на перший (непарний) канал, R — на другий (парний). У моно-режимі список OUT показує окремі канали (<i>Main L, Out 3, ...</i>), а Pan ігнорується.
VEL	Velocity → гучність. Увімкнено (типово): MIDI-velocity масштабує рівень педа, тож тихий удар звучить тихіше (velocity 64 ≈ -6 dB, 32 ≈ -12 dB). Вимкнено : кожен удар грає на повній гучності — velocity далі обирає леєр і семпл за правилом RR/RND, але вже не змінює рівень. Зручно для 808-ваншотів і для кітів, де леєри вже записані з потрібною гучністю. Ctrl + клік по кнопці застосовує стан одразу до всіх 16 педів.
SUM	Лише для режимів L/R. Увімкнено: стерео-семпл сумується в моно ((L+R)/2) перед подачею на канал. Вимкнено: береться лише той канал семпла, що відповідає стороні. На моно-семпли не впливає.
Vol	Гучність педа, -60 ... +12 dB.
Pan	Панорама, L100 ... C ... R100 (constant power). У моно-режимах не використовується.
Pitch	Транспозиція ресемплінгом, ±12 півтонів кроком 0,1. Додатні значення — коротше і яскравіше.
Atk	Атака, 0 ... 500 мс: наростання від початку семпла. 0 мс = природний транз'єнт.
Dec	Decay / довжина утримання, 1 ... 5000 мс. Крайнє праве положення = Full : семпл грає до кінця. Менші значення обрізають хвіст і запускають release.
Rel	Release, 1 ... 2000 мс: згасання після закінчення decay або коли пед заглушено іншим педом його групи.



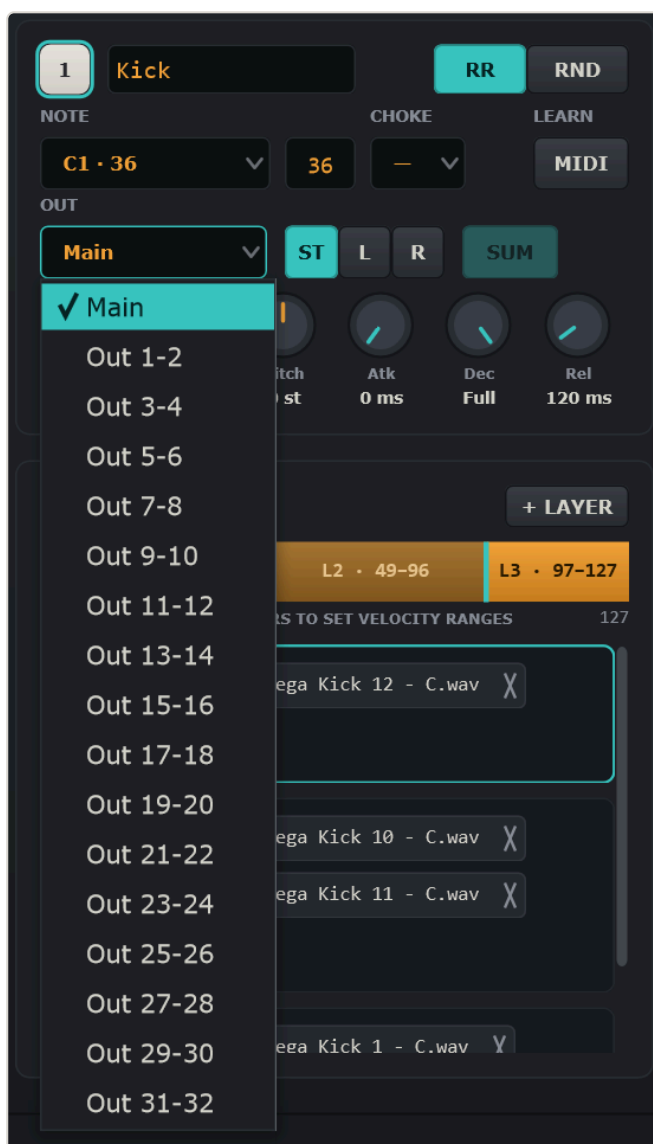
Пед Snare, направлений у стерео-пару Out 1-2.



Закритий хет: choke-група 1, панорама вправо, Out 5-6, короткий release 60 мс.



Дропдаун NOTE перелічує всі 128 нот із номерами.

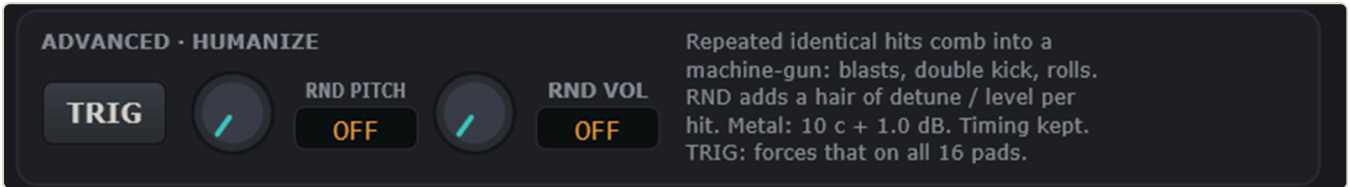


Дропдаун OUT: Main і 16 стерео-пар.

Жести на крутилках

Під кожною крутилкою є поле значення. **Клікніть у поле, введіть значення і натисніть Enter**, щоб задати його точно; поле розуміє той самий формат, що й показує: Pan приймає L40, C або R75, Dec — Full. **Ctrl + клік по крутильці** (або подвійний клік) повертає її в дефолт: 0.0 dB, C, 0 st, 0 ms атаки, Full decay, 120 ms release і OFF для двох крутилок RND.

Advanced · гуманайзер



Смуга Advanced під педами: TRIG, RND PITCH і RND VOL.

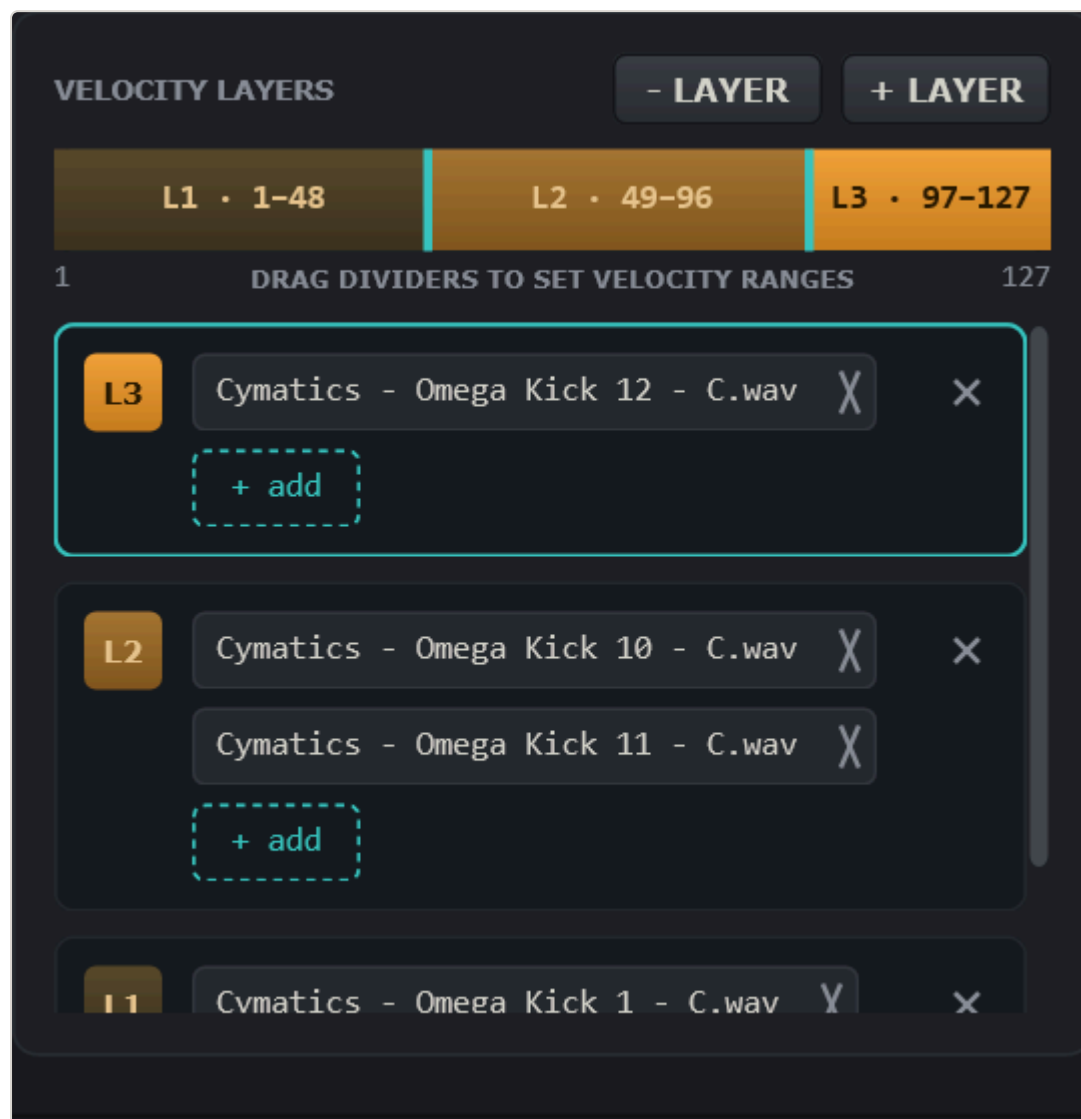
Коли той самий семпл б'є раз за разом — бласти, дабл-бочка, роли снера — всі удари побітово однакові, вони складаються між собою, і партія починає звучати як кулемет, а не як барабанщик. Round-robin вирішує це, якщо у вас є кілька семплів; гуманайзер — якщо їх нема.

Елемент	Що робить
RND PITCH	Випадкова розстройка педа, 0 ... 50 центів в обидва боки, нове значення на кожен удар. 8–12 с достатньо, щоб прибрати «кулемет», і при цьому не чується як детюн; більше ~25 с барабан уже звучить розстроєно. Саме ця крутилка робить основну роботу.
RND VOL	Випадковий рівень педа, 0 ... 6 dB в обидва боки, нове значення на кожен удар. 0,5–1,5 dB дають «дихання»; понад 2 dB грув починає хитатися.
TRIG	Тригер-режим на весь кіт: вмикайте, коли кіт грає із запрограмованого або drum-replaced MIDI-треку, а не з рук. Тоді кожен пед гуманізується на 10 центів і 1,0 dB , а обидві крутилки блокуються (вони показують застосовану величину). Вимкнули — кожен пед знову бере власні значення.

Тайминг не чіпається. Minigun стартує ноту рівно на тому семплі, на якому вона прийшла, тож гуманайзер не додає ні шафлу, ні флему, ні затримки — грув лишається таким, як запрограмований.

Приклад — дабл-бочка шістнадцятими на одному семплі: поставте RND PITCH 10 с і RND VOL 1,0 dB (або просто натисніть TRIG). Удари перестають гасити один одного, і пасаж читається як нога барабанщика, а не як зациклений семпл.

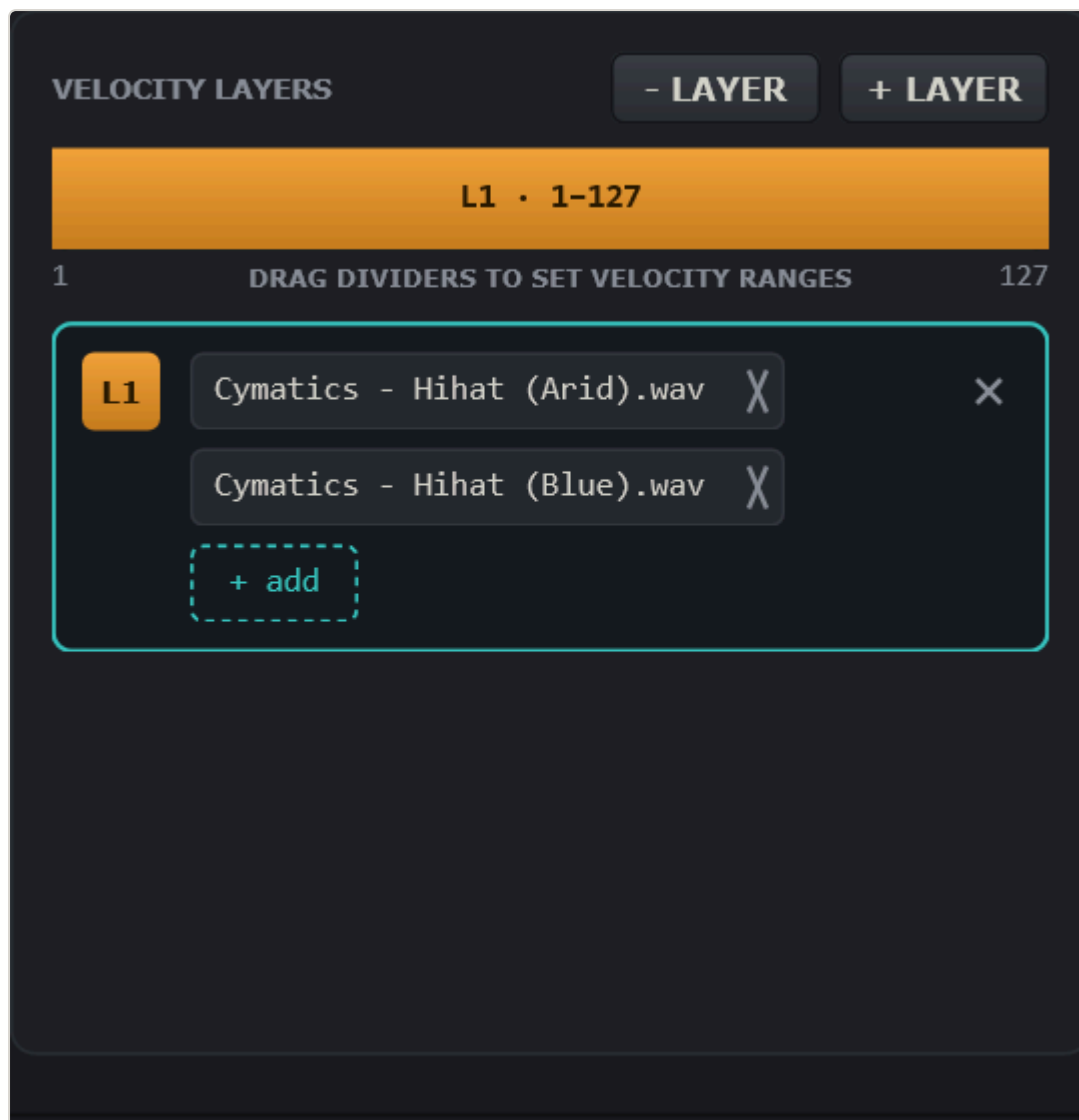
6. Велосіті-леєри



Три леєри на педі Kick. У леєрі 2 два семпли, що чергуються по колу.

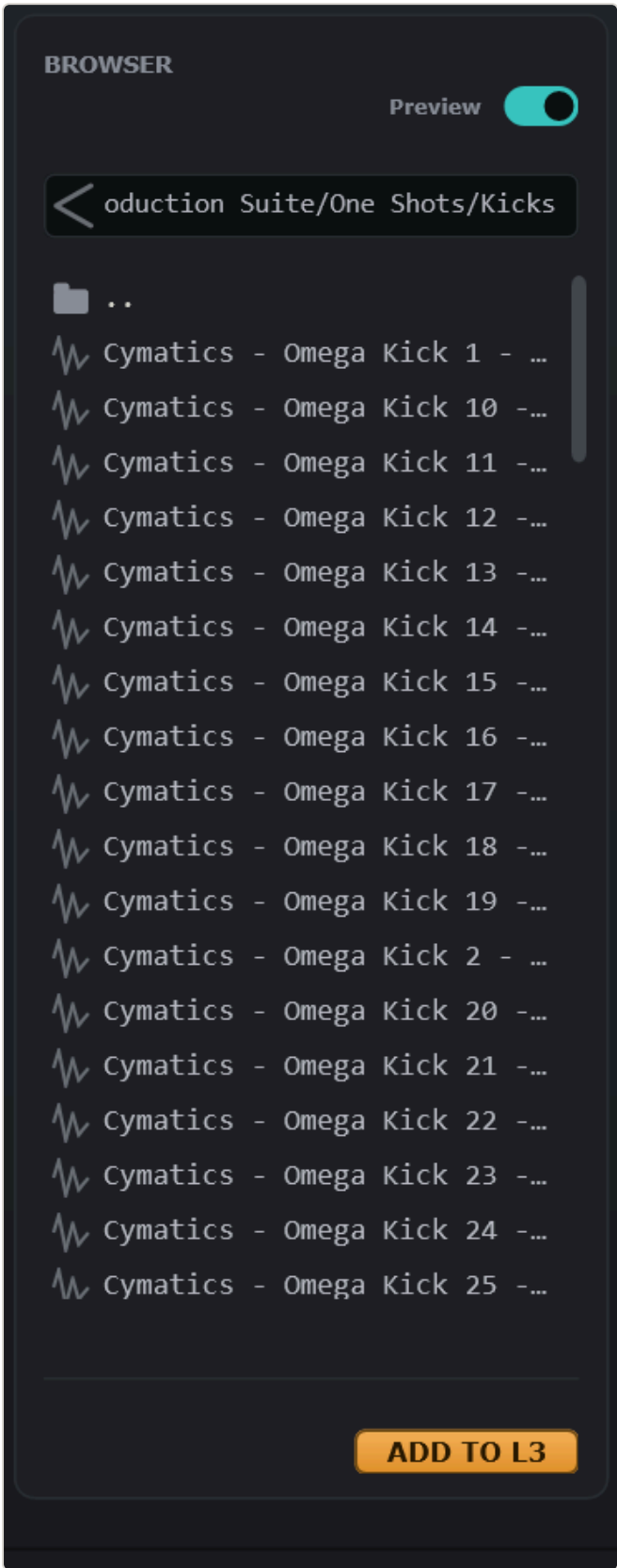
Велосіті-леєр — це діапазон швидкостей (1–127) зі власним списком семплів. Коли приходить нота, Minigun знаходить леєр, чий діапазон містить velocity, і обирає один із його семплів за правилом RR/RND педа. Леєри йдуть підряд і не перекриваються; панель сама тримає їх коректними.

Елемент	Що робить
Смуга діапазонів	По одному кольоровому сегменту на леєр: від темного (тихо) до яскравого амберу (гучно). Тягніть бірюзові розділювачі , щоб змінити межі. Клік усередині сегмента прослуховує леєр: пед грає з velocity, що відповідає позиції кліку, тож леєр і правило RR/RND застосовуються так само, як для MIDI-ноти.
+ LAYER	Додає леєр зверху: поточний верхній леєр ділиться навпіл, і новий (порожній) забирає верхню частину. До 8 леєрів.
Рядки леєрів	По одному рядку на леєр, верхній перший. Кольоровий бейдж (<i>L1, L2...</i>) збігається зі смугою. Клік по рядку робить його вибраним леєром (бірюзова рамка): кнопка <i>ADD TO Lx</i> у Браузері та подвійні кліки додають файли саме в нього.
Чип семпла	По одному чипу на семпл. Клік по назві — прослухати. Клік x — вилучити з леєра (файл на диску не чіпається). Перетягніть чип, щоб змінити його позицію в леєрі або перенести в інший рядок леєра чи сегмент смуги: бірюзова каретка показує точне місце вставки, а Ctrl при відпусканні копіює семпл замість перенесення.
+ add	Відкриває діалог вибору файлів (кілька одразу) і додає їх у цей леєр.
× (рядок) / – LAYER	Видалення леєра: x у правому верхньому куті рядка видаляє цей леєр; – LAYER у заголовку панелі видаляє вибраний леєр. Правий клік по рядку дає той самий пункт <i>Delete layer</i> . Діапазон переходить сусідові знизу (або зверху для найнижчого); файли на диску не чіпаються.
Зона для перетягування	Файли з Провідника або Браузера можна кинути на рядок або на сегмент смуги (у цей леєр) чи будь-де в панелі (у вибраний леєр). Під час перетягування ціль підсвічується пунктирною бірюзовою рамкою.



Один леєр на весь діапазон із двома семплами хета: кожен удар чергує їх.

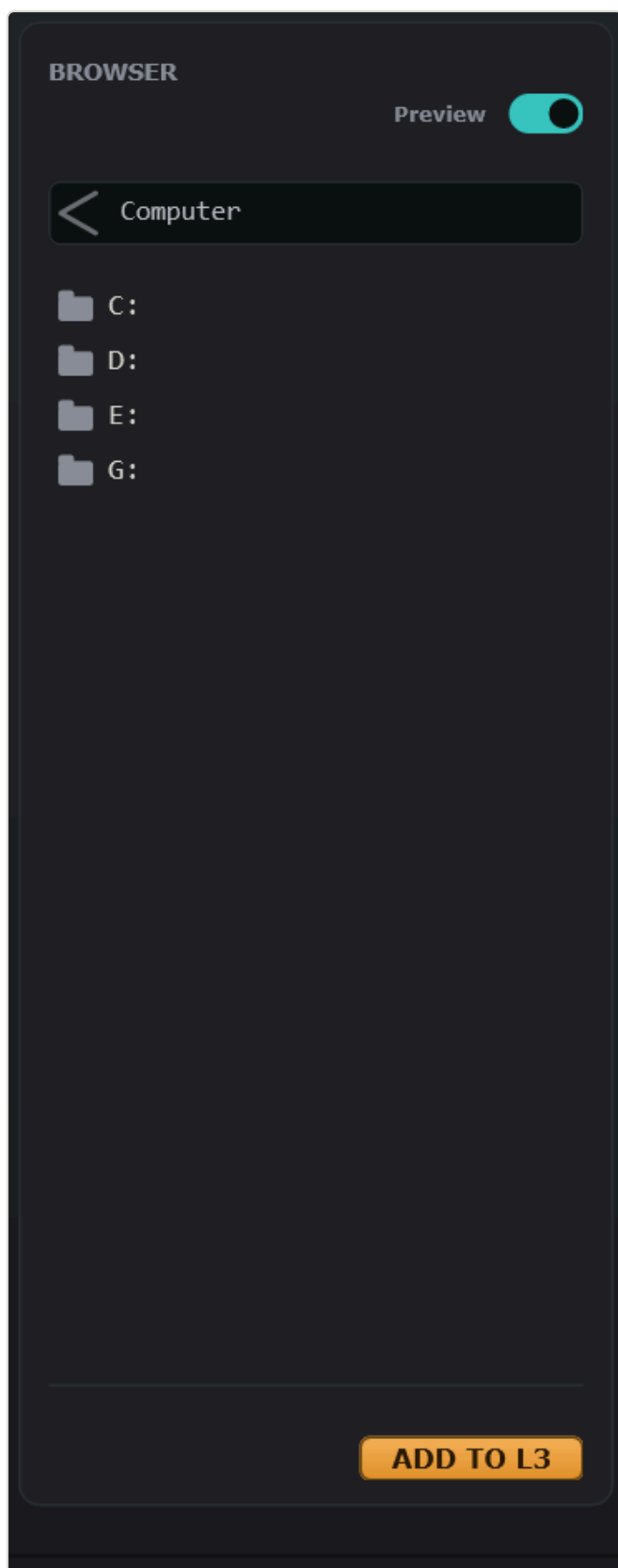
7. Браузер



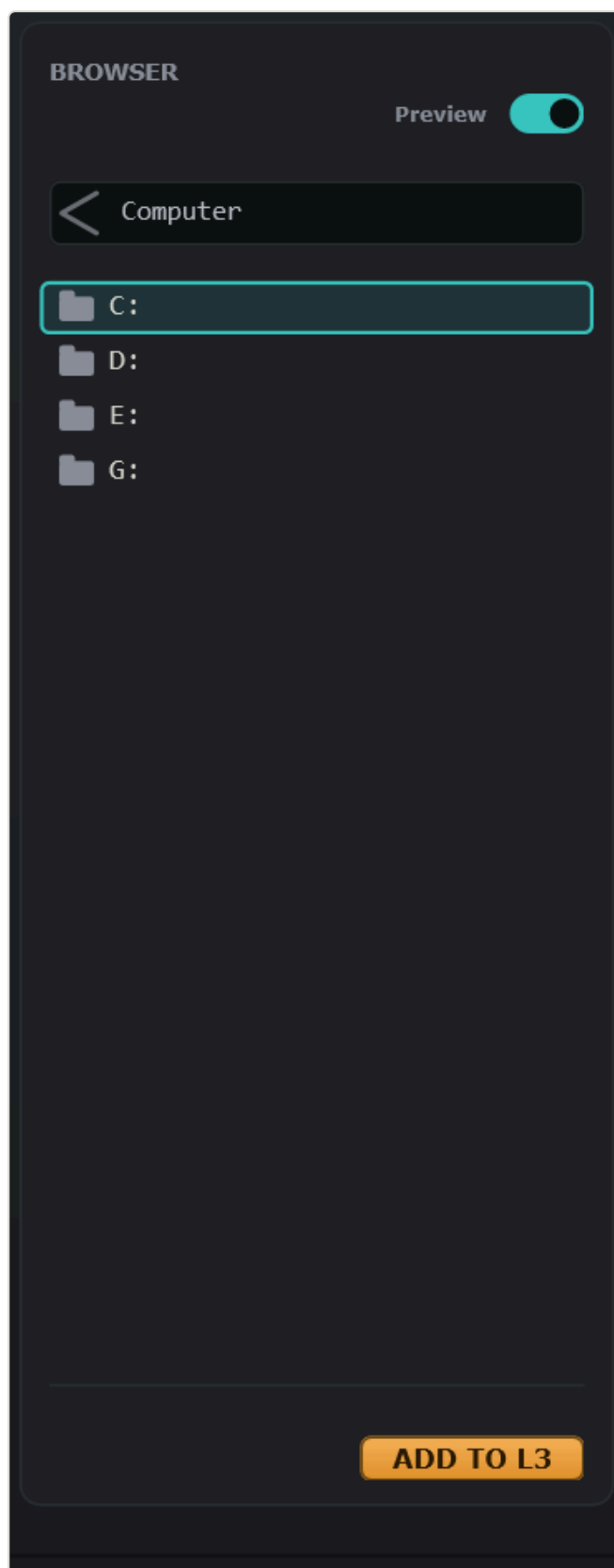
Аудіофайли позначені хвилею; той, що грає, — трикутником. Унизу — хвиля і формат вибраного файлу.

Елемент	Що робить
Preview	Увімкнено — одинарний клік по файлу програв його через вихід Main плагіна. Вимкніть, щоб переглядати мовчки.
◀ (стрілка)	На теку вгору. З кореня диска відкриває рівень <i>Computer</i> зі всіма дисками.
Поле шляху	Показує поточну теку. Клікніть, введіть шлях до теки чи аудіофайлу і натисніть Enter . Шлях до файлу відкриє його теку і виділить файл. Esc повертає попереднє значення.
Рядок теки	Одинарний клік обрамлює теку; подвійний клік або Enter відкриває.
Рядок файлу	Одинарний клік вибирає і прослуховує. Подвійний клік або Enter додає файл у вибраний леєр вибраного педа. Рядок можна перетягнути на пед або в панель леєрів.
Хвиля + інфо	Огляд вибраного файлу: частота дискретизації, розрядність, тривалість.
ADD TO Lx	Додає вибраний файл у леєр x вибраного педа (x = леєр, вибраний у §6).

Формати: WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3, WMA.
Остання тека запам'ятовується між сесіями.



Рівень *Computer* показує всі диски.



Клікнута тека отримує бірюзову рамку; подвійний клік відкриває її.

Навігація

Дія	Результат
Backspace	На рівень вгору.
Бічні кнопки миші Back / Forward	Назад / вперед по історії тек (коли курсор над браузером).
Alt +  / Alt + 	Назад / вперед по історії.
Enter	Відкрити обрамлену теку або додати вибраний файл.
 / 	Рух по списку.

8. Кіти: збереження, завантаження, перенесення

Кіт — це тека. **SAVE KIT** створює таку структуру:

```
Мій кіт\
  kit.json      усі налаштування педів, леєри і посилання на семпли
  samples\
    kick_01.wav  кожен семпл кіта, скопійований сюди
    kick_02.wav
    ...
```

- Шляхи в `kit.json` відносні до теки кіта, тож теку можна заархівувати, перенести на інший диск чи комп'ютер і завантажити через **LOAD KIT** без втрачених файлів.
- Файли, що вже лежать у `samples\`, повторно не копіюються. Якщо два різні файли мають однакову назву, другий отримує суфікс `_2`.
- Видалення чипа ніколи не видаляє файл із диска.
- У DAW весь кіт також зберігається в проєкті, тож проєкт відкривається рівно таким, як був, навіть без **SAVE KIT**. Зберігайте кіт, коли хочете використати його в іншому проєкті.

Якщо при завантаженні кіта або проєкту семпл не знайдено, пед зберігає налаштування, але цей семпл мовчить. Додайте файл знову з Браузера або замініть через + *add*.

9. Маршрутизація педів на окремі треки DAW

Minigun має **17 стерео-виходів**: Main і Out 1-2 ... Out 31-32 (34 канали). Кожен пед обирає свою шину дропдауном OUT і може подавати моно-сигнал на один канал режимами L / R.

Приклад для REAPER

1. Вставте Minigun на трек. У вікні FX є кнопка на кшталт *2/34 out*.
2. Установіть кількість каналів треку (кнопка роутингу треку) — стільки, скільки потрібно, напр. 8 для Main + Out 1-2 + Out 3-4 + Out 5-6. REAPER увімкне рівно стільки шин плагіна; футер покаже *outs 4/17*.
3. У Minigun поставте Snare на *Out 1-2*, Clap на *Out 3-4*, хети на *Out 5-6*.
4. Створіть треки-приймачі: на новому треку додайте receive з треку Minigun з каналами-джерелами 3/4 для снейра, 5/6 для клепа, 7/8 для хетів. Або скористайтесь *Build multichannel routing for this plug-in* у вікні I/O плагіна.

В інших DAW усе так само: увімкніть додаткові виходи плагіна і направте кожну пару на свій трек. Пед, направлений на вихід, який хост не увімкнув, автоматично грає в Main, тож нічого не губиться.

Моно-виходи

Щоб подати пед лише на один канал, оберіть пару в OUT і натисніть **L** (непарний канал) або **R** (парний). З увімкненим **SUM** стерео-семпл згортається в моно; з вимкненим — береться лише відповідна сторона семпла.

10. Покрокові приклади

Кік із трьома велосіті-леєрами

1. Клікніть пед 1. У Браузері перейдіть до семплів кіка.
2. Подвійний клік по найтихішому семплу: він стає леєром 1 (1–127).
3. Натисніть + **LAYER**: зверху з'явиться леєр 2 (65–127). Подвійним кліком додайте туди середній семпл, потім другий середній — для round-robin.
4. Ще раз + **LAYER** і додайте найгучніший семпл у леєр 3.
5. Пересуньте розділювачі, напр. 1–48, 49–96, 97–127. Клікайте всередині сегментів, щоб прослухати кожен леєр.

Закритий і відкритий хети, що глушать один одного

1. Киньте закритий хет на пед 5, відкритий — на пед 6.
2. На обох педах поставте **CHOKE** = 1.
3. Закритому хету дайте короткий **Rel** (близько 60 мс), щоб він чисто обрізав відкритий.

Снейр на окремому треку мікшера

1. Виберіть пед снейра, поставте **OUT** = *Out 1-2*.
2. У DAW увімкніть другу пару виходів плагіна і направте канали 3/4 на новий трек.

Моно-перкусія на канал 5

1. Виберіть пед, поставте **OUT** = *Out 5-6*, натисніть **L**: у списку тепер *Out 5*.
2. Лишіть **SUM** увімкненим, якщо семпл стерео і потрібні обидві сторони.

Призначити пед контролера

1. Виберіть пед, натисніть **MIDI** (LEARN).
2. Вдарте по педу на контролері. Нота з'явиться в NOTE і на педі.

11. Гарячі клавіші та жести

Де	Жест	Результат
Пед	Клік (зверху / знизу)	Гучно / тихо, вибрати пед
Пед	Кинути файли	Додати файли в активний леєр
Пед	Перетягнути на інший пед	Перенести пед після підтвердження (замінює цільовий, оригінал стає порожнім)
Смуга діапазонів	Клік по сегменту	Прослухати леєр (діє RR/RND)
Смуга діапазонів	Тягнути розділювач	Змінити діапазони velocity
Рядок леєра	× / правий клік, або – LAYER	Видалити леєр
Чип	Клік / клік ×	Прослухати / вилучити семпл
Чип	Перетягнути (з Ctrl — копія)	Змінити позицію в леєрі або перенести в інший леєр
Кнопка VEL	Ctrl + клік	Задати velocity → гучність одразу всім 16 педам
Будь-яка крутилка	Ctrl + клік або подвійний клік	Повернути дефолтне значення
Поле під крутилкою	Ввести значення + Enter	Задати точне значення (розуміє L40 , Full , OFF)
Дропдаун NOTE	Колесо миші	±1 півтон
Браузер	Backspace	На теку вгору
Браузер	Бічні кнопки миші, Alt + ← / →	Історія назад / вперед
Браузер	Подвійний клік / Enter	Відкрити теку або додати файл у вибраний леєр
Поле шляху	Ввести шлях + Enter	Перейти до теки чи файлу
Будь-де	Ctrl + Z / Ctrl + Y	Скасувати / повернути останню зміну кіта

12. Футер і усунення проблем

Kit folder: E:/InstLibraries/minigun/test-kits/DemoKit/ - samples copied on save

v0.1 - 8 voices - outs 1/17

- **Kit folder** — звідки завантажено або куди збережено кіт; (*unsaved*) до першого SAVE KIT.
- **voices** — семпли, що звучать зараз (максимум 32; при перевищенні обривається найстарший).
- **outs N/17** — скільки вихідних шин увімкнув хост. У Standalone це 1/17; у DAW число росте з кількістю каналів треку.

Симптом	Що перевірити
Нема звуку в Standalone	Options → Audio/MIDI settings: оберіть пристрій виводу. Інша програма (DAW з ASIO) може тримати пристрій ексклюзивно.
Пед світиться, але мовчить	Ймовірно, його семпли відсутні (переміщені чи перейменовані). Додайте їх знову і зробіть SAVE KIT, щоб вони скопіювалися в теку кіта.
Пед на Out 5-6 звучить у Main	Хост не увімкнув цю шину. Збільште кількість каналів треку або увімкніть виходи плагіна; значення <i>outs</i> у футері показує, скільки активно.
Плагіна нема в списку DAW	Переконайтесь, що <code>Minigun.vst3</code> лежить у <code>C:\Program Files\Common Files\VST3</code> , і пересканируйте плагіни.
Пед звучить на мить пізніше або «фазить» відносно іншого інструмента	Починаючи з v0.4.0 Minigun семпл-точний (раніше удари прилипали до межі аудіо-буфера). Якщо розбіжність лишилась — це латентність плагінів на треку-джерелі: MIDI-send не несе компенсації PDC, тож ноти виходять із треку вже зміщеними.
З клавіатури грає не той пед	Перевірте NOTE на кожному педі; кілька педів можуть мати одну ноту. Для швидкого призначення використовуйте LEARN.